


一、词解释 15 分

- (1) CAD
- (2) GIS
- (3) 种子填充(写出递归过程)
- (4) 透视投影
- (5) 图形消隐

二、简答 20 分

- 1 目前图形图像处理的相关学科有哪些？他们之间的关系如何
- 2 什么是虚拟现实？举一个例子说明。你认为虚拟现实技术的发展前景如何为什么？
- 3 阴极射线管 (CRT) 的工作原理是什么？还有哪几种显示器？请比较这几种显示器。
- 4 计算机输入设备经历四个阶段，每个阶段有哪些典型输入设备？
- 5 常见的文字生成算法有哪几种？详细说明其中任一种方法。

三、推导计算

- 1 用 DDA 算法生成直线段(8,6)-(10,14)写出详细生成步骤，并画出程序流程图(10分)
- 2 求出图形 A 关于直线对称的变换矩阵。(10分)

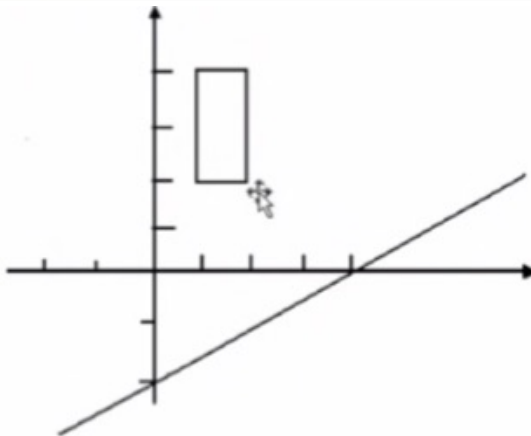
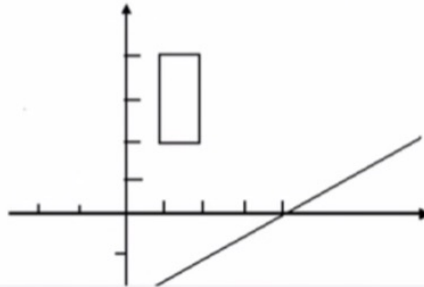


图 (1)

图 (1)

3. 求将下图中的空间四面体关于 E 点整体放大 5 倍, 写出变换矩阵以及变换后图形各点的规范化齐次坐标。(10 分)

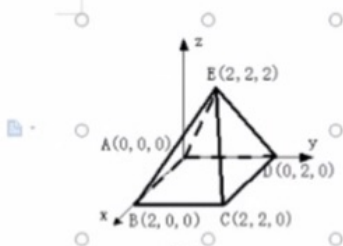


图 (2)

4. 参考图 (2) 按照要求写出组合变换矩阵。

图形 ABCDE 绕着 Z 轴旋转 30 度, 然后分别往上往右平移 5 和 3, 最后从 (20, 0, 0) 对图形 ABCDE 做透视投影。请写出详细的变换过程以及投影后的齐次坐标。(10 分)

5. 参考图 (2) 所示立体图形 ABCDE, 试问如果从视点 (20, 50, 30) 哪些面是可视的, 哪些面需要进行消隐? 如果让立体图形 ABCDE 绕 x 轴逆时针旋转 30 度, 绕 y 轴顺时针旋转 30 度, 结果发生什么变化?

6. 如下图所示多边形 ABCDEF, 采用扫描线填充算法进行填充。(1) 写出该多边形的 ET 表 (2) 填充过程中活动边表 (AET 表) 的变化过程。(15 分)

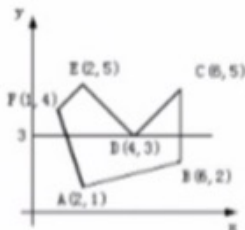
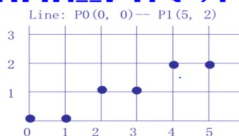


图 (3)

大题回忆: 1. DDA算法画直线过程 (数据会变, 要懂原理)

例: 用DDA算法画直线段P0(0, 0)~P1(5, 2)

$$k = (2-0)/(5-0) = 0.4$$



i	$X_i = x_{i-1} + 1$	$y_i = y_{i-1} + k$	round(y_i)	坐标
0	0	0	round(0)=0	(0,0)
1	1	0+0.4=0.4	round(0.4)=0	(1,0)
2	2	0.4+0.4=0.8	round(0.8)=1	(2,1)
3	3	0.8+0.4=1.2	round(1.2)=1	(3,1)
4	4	1.2+0.4=1.6	round(1.6)=2	(4,2)
5	5	1.6+0.4=2.0	round(2.0)=2	(5,2)

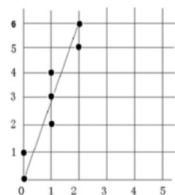
■ 例: 画出p0(0,0)和p'(2,6)之间的一条直线。

$$K = (6-0)/(2-0) = 3 > 1$$

■ 采用通过 y_i 的变化确定 x_i 的变化

■ 即: $\Delta y = 1$ $\Delta x = 1/k$

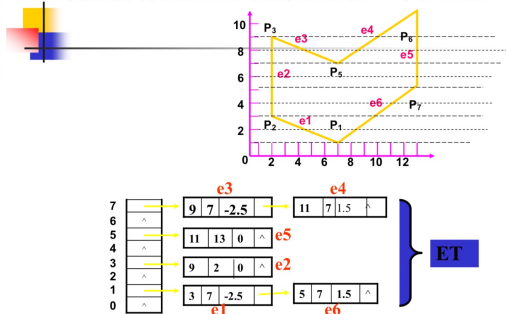
$$1/k = 1/3 = 0.33$$



i	$y_i = y_{i-1} + 1$	$x_i = x_{i-1} + 1/k$	round(x_i)	坐标
0	0	0	round(0)=0	(0,0)
1	1	0+0.33=0.33	round(0.33)=0	(0,1)
2	2	0.33+0.33=0.66	round(0.66)=1	(1,2)
3	3	0.66+0.33=0.99	round(0.99)=1	(1,3)
4	4	0.99+0.33=1.32	round(1.32)=1	(1,4)
5	5	1.32+0.33=1.65	round(1.65)=2	(2,5)
6	6	1.65+0.33=1.98	round(1.98)=2	(2,6)

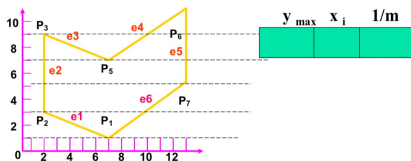
2. 扫描线算法: 画边表(ET)和活动边表 (数据变了, 要会算)

■ 如何把所有的边组织起来表示成一个多边形?



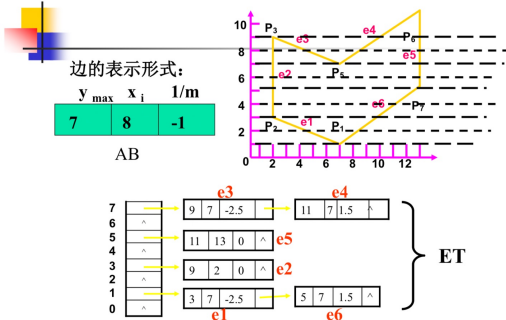
建立一个AET活动边表

作用: 表示当前扫描线与哪些边相交, 并求出交点, 在每对交点间填充指定的颜色。

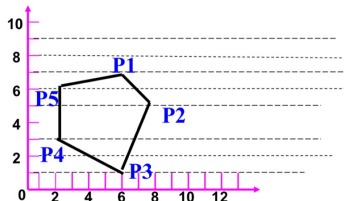


解题

■ 一个多边形的边表



练习题



解题：请写出边表（ET）和活动边表

3. 为了错切变换（数据变了，要会原理，建议其它个变换也看下）

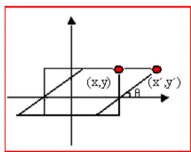
• 错切变换

- **DEF:**如果变换前坐标点 (x,y) 于变换后对应的新坐标点 (x',y') 的关系为 $x'=x+cy$
 $y'=y$
- 则称这一变换为**沿x轴的错切变换**，式中 c 为错切系数。

$$\bullet x' = x + cy$$

$$\bullet y' = y$$

• 问题： $c=?$



- **DEF:**若变换前后对应点的坐标关系为：

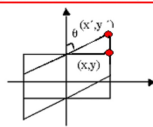
$$x' = x \quad y' = y + bx,$$

- 则称这一变换为**沿y轴的错切变换**，式中 b 为错切系数。

$$\bullet x' = x$$

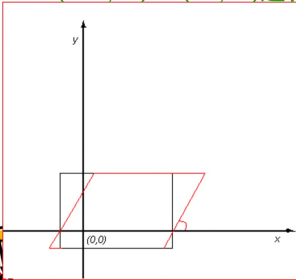
$$\bullet y' = y + bx$$

• 问题： $b=?$



• **错切变换的特点：**既改变图形的形状，而且改变图形的方位

- **例：**将矩形ABCD， $A=(10,30)B=(100,30)$
 $C=(100,90)D=(10,90)$ 进行错切变换，沿x的坐标。



• 沿x轴的错切变换，错切系数。 $\text{ctg}\theta$

$$\bullet \theta = 60^\circ$$

$$\bullet x' = x + y \text{ctg}\theta$$

$$\bullet y' = y$$

• 解答

$$\text{ctg}60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577$$

$$\bullet x' = x + y \text{ctg}60^\circ$$

$$\bullet y' = y$$

• 原坐标点

$$\bullet A=(10,30)$$

$$\bullet B=(100,30)$$

$$\bullet C=(100,90)$$

$$\bullet D=(10,90)$$

错切后坐标点

$$A'=(10+30\text{ctg}60^\circ, 30)=(27.32,30)$$

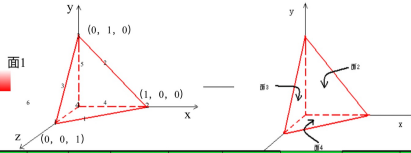
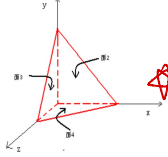
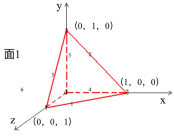
$$B'=(100+30\text{ctg}60^\circ, 30)=(117.32,30)$$

$$C'=(100+90\text{ctg}60^\circ, 90)=(151.96,90)$$

$$D'=(10+90\text{ctg}60^\circ, 90)=(61.96,90)$$

4. 看了原题

举例：用翼边结构表示下列几何形体



边	起点	终点	右外环	右上边	右下边	左外环	左上边	左下边
E1	v1	v2	f4	e4	e6	f1	e2	e3
E2	v2	v3	f2	e5	e4	f1	e3	e1
E3	v1	v3	f1	e2	e1	f3	e5	e6
E4	v2	v4	f1	e6	e1	f2	e5	e2
E5	v4	v3	f3	e3	e6	f2	e2	e4
E6	v1	v4	f3	e5	e3	f4	e4	e1

看了这个表的头部
表要自己列

5. 纹理贴图 (理解) 求 映射函数

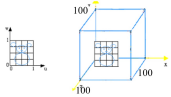
四个角的映射关系为...

- $u=0 \quad w=0 \quad \theta=25 \quad \varphi=25$
- $u=1 \quad w=0 \quad \theta=75 \quad \varphi=25$
- $u=0 \quad w=1 \quad \theta=25 \quad \varphi=75$
- $u=1 \quad w=1 \quad \theta=75 \quad \varphi=75$



例题

见图 (1)，给出一个线性函数，他把规范化的图像映射到了立方体前方平面的 50×50 的正方形区域上。

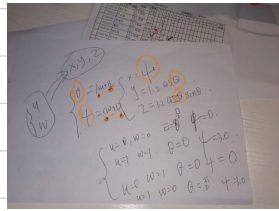
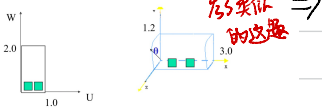


代入

- $\theta = Au + B$
- $\varphi = Cw + D$
- 得
- $A=50 \quad B=25 \quad C=50 \quad D=25$
- 所以映射函数是
- $\theta = 50u + 25$
- $\varphi = 50w + 25$

课堂练习题

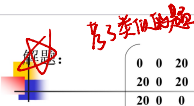
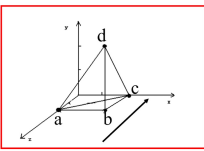
给出一个线性函数，它把一个 1.0×2.0 的纹理图映射到第一象限的柱面上，请写出映射函数



6. 求变换矩阵和变换过程

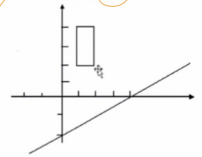
- 例：已知三棱锥各顶点坐标为 $(0,0,20)$, $(20,0,20)$, $(20,0,0)$, $(10,20,10)$
- (1) 从 Z 轴方向向平面 $O-XY$ 作平行投影，求出各顶点投影后的坐标。
- (2) 先使得该三棱锥绕 y 轴旋转 30° ，然后再沿着 y 轴方向作平行投影，求出平行投影后的点的坐标

0	0	20	1
20	0	20	1
20	0	0	1
10	20	10	1



0	0	20	1
20	0	20	1
20	0	0	1
10	20	10	1

2. 两个图形 A 关于直线对称的变换矩阵。(10分)



7. 其他题型 (部分, 记不得)

ppt上锁

图形学与相关学科关系

图像处理 (图像 $\xrightarrow{\text{处理}}$ 图像)

主要是对图像按照不同的应用要求进行各种各样的分析处理。
例如：婚纱摄影，手机的视频通话业务（图像通讯问题）

计算机图形学 (数据 $\xrightarrow{\text{分析}}$ 图形)

研究如何根据给定的描述（如数学公式、数据）利用计算机生成相应的图形，并通过输出设备输出显示的过程。（CAD建筑绘图、虚拟农作物，虚拟农场等）

计算机视觉和模式识别 (图形/图像 $\xrightarrow{\text{分析}}$ 数据)

图形学的逆过程，分析和识别输入的图形图像，从中抽取描述这些图形的数据（特征）

例如：手写体识别 指纹识别 车牌识别 （美伊战）

输出设备

显示设备：显示器

点阵式输出设备

打印系统

矢量式输出设备

例：针式打印机、喷模式绘图、静电式绘图仪

例：平面式图仪，滚筒式绘图仪

打印机：



显示器：显示器式图形系统必备的输出设备，显示器能在显示屏上迅速显示计算机信息，使用户方便地对显示的内容进行删除和修改实现人-机对话的重要工具。

2. 计算机图形系统的硬件构成

输入设备

输出设备

主机

输入设备

输入设备的发展

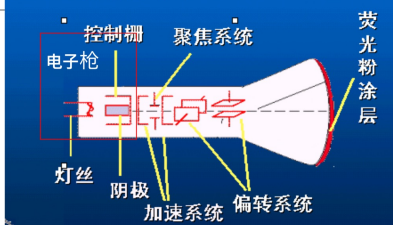
- 第一阶段：控制开关、穿孔纸带
- 第二阶段：键盘
- 第三阶段：二维定位设备，如：鼠标、光笔、图形输入板、触摸屏、扫描仪
- 第四阶段：三维输入设备，（空间球，数据手套，数据衣，三维扫描仪）

图形系统的硬件



CRT显示器(阴极射线管显示器-Cathod Ray Tube)

CRT工作原理图



CRT显示器：电子枪、加速系统、聚焦系统、偏转系统和银光屏这五部分都在真空管中。

CRT显示器的工作原理：

电子枪（阴极、灯丝和控制栅）：灯丝加热阴极，阴极表面向外发射自由电子，控制栅控制自由电子是否向荧光屏发出电子

加速系统：加速电子使其具有足够的能量，打落荧光屏上

聚焦系统：形成窄电子束

偏转系统：使电子引向屏幕上特定的位置

荧光屏：电子打在荧光屏不同的位置上，产生亮点。荧光亮度随时间指数衰减，因此需要在每秒钟重复显示多次，这样才能显示一个稳定且不闪烁的图像（称为刷新）

CRT显示器的优缺点

- 优点：**-价格便宜，
- 缺点：**-显示器的体积大，
- 容易受电磁波干扰
- 有一定的电磁辐射,长期使用对健康有一定的影响。

液晶显示器LCD(Liquid-Crystal Display)

原理：液晶是一种介于液体和固体之间的特殊物质，它具有液体的流态性质和固体的光学性质。当液晶受到电压的影响时，就会改变它的物理性质而发生形变，此时通过它的光的**折射角度**就会发生变化，而产生色彩



优点：—耗能极小

- 体积小(厚度只有6.5~8cm左右便携式)
- 不会产生CRT那样的因为刷新频率出现的闪烁现象(眼睛不易疲劳)
- 没有电磁辐射，对人体健康没有任何危害

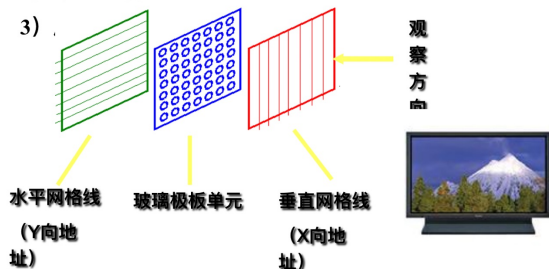
缺点：—寿命短、怕震动、温度敏感
—分辨率相对较低，色彩不够鲜艳。
—价格偏高。



等离子屏幕显示器

由一个细小**氖泡矩阵**组成，由于氖泡有两种状态：开启(点燃)、关闭(熄灭)，且状态可保持。分为—

- 1) 前层：垂直导线
- 2) 中层：细小氖泡
- 3)



等离子显示器的优缺点

优点： (1)平坦透明牢固

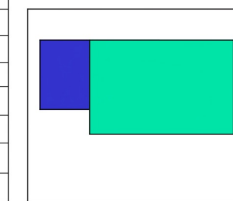
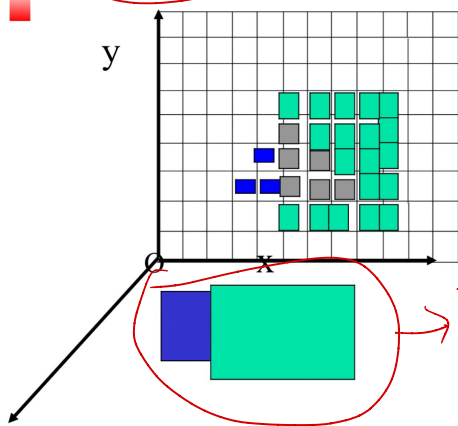
(2)有记忆功能

(3)可动态修改图形

缺点： (1)光点大(因气体的泄露),故分辨率只能达到中等水平(每英寸40点左右)

(2)气体辉光和熄灭的过渡时间太长,约20us,限制图形的生成速度

画家算法举例



例：已知某一平面上三点

$P_1(x_1, y_1, z_1)$ $P_2(x_2, y_2, z_2)$

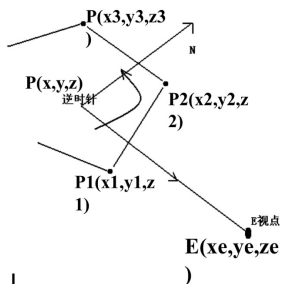
$P_3(x_3, y_3, z_3)$ 和平面上任意一

点 $P(x, y, z)$ 视点 $E(x_e, y_e, z_e)$ 判断

从视点 E 处看该平面是否可

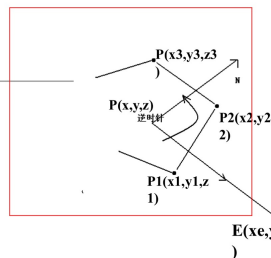
见？

$$N = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix}$$



平面法向量: $N = (a, b, c)$

视线 $PE = (OE - OP) = (x_e - x, y_e - y, z_e - z)$



当 $N \cdot PE > 0$ 时, 该平面为可视面

当 $N \cdot PE \leq 0$ 时, 该平面为不可视面

可能会